

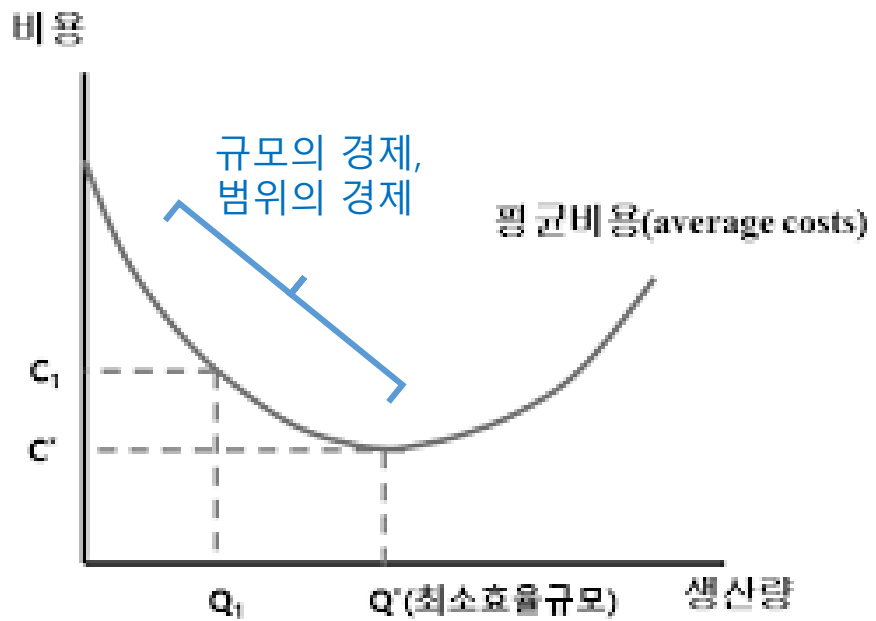
복습(1)

고대	우연(serendipity) 정부공무원,
중세	왕조, 수도원, 길드, 대학
근대	포상, 후원, 특허
근·현대	재단
현대	정부연구소, 정부지원금, 군산복합체, 산학협력



제도와 인센티브

복습(2)

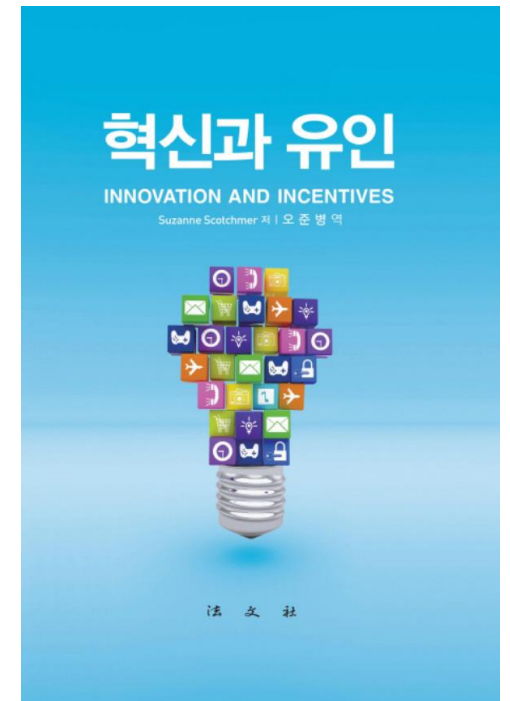


- 규모의 경제, 범위의 경제
- 높은 고정비용
- 동태적 효율성(Dynamic Efficiency)

기술혁신의 경제학적 이슈들

시장실패(Market Failure)

- 지식과 공공재(Public Goods): 비경합성, 비배제성
- 외부성(Externality)
- 위험과 불확실성(Risk and Uncertainty)
- 비대칭적인 정보(Asymmetric Information)
- 사회적 최적(Social Optimum)
- 경제적 유인과 보상(Incentives)



경제학 기초지식

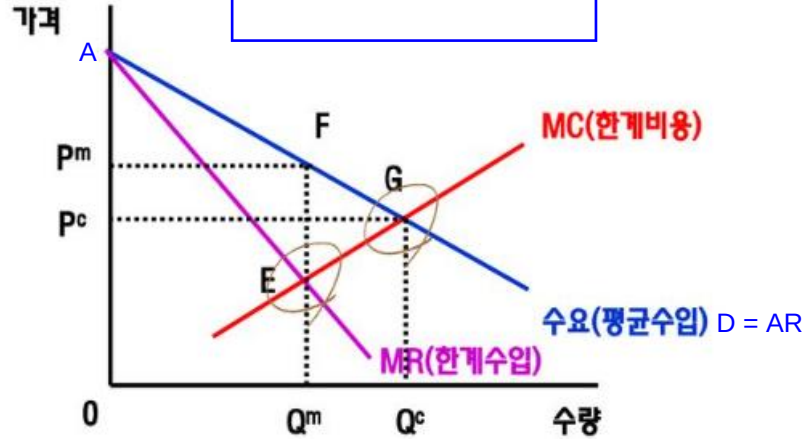
- Monopoly & Market Structure
- Public Goods and Externality
- Risk and Uncertainty
- Asymmetric Information

경제학 기초지식(1)

: Monopoly Market Structure

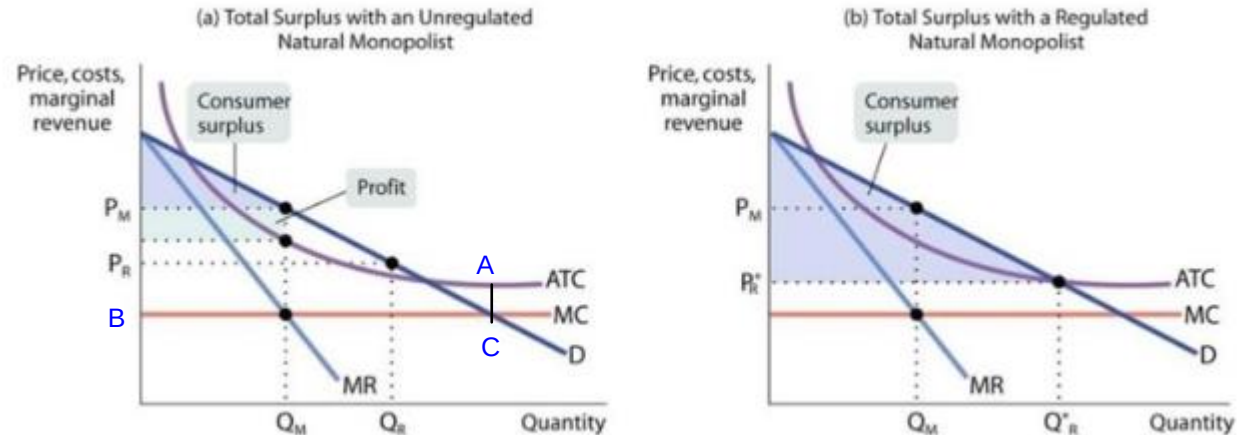
Monopoly

$$= APmF = APcG$$



- **Entry barrier:** Tech, Information
- High Fixed Costs & Low Variable Costs
- Unique Resources

Natural Monopoly



Government Regulation: Price

: . () -> -> ? -> ; $MC = D$ -> : $ATC > MC$; -> $ACBPr$ -> -> $D=ATC$; 0; $MC=D$

경제학 기초지식(2)

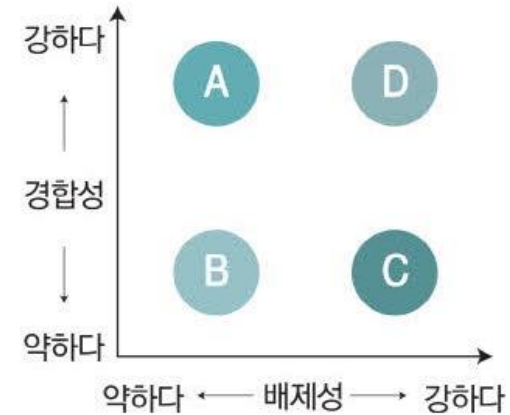
: Public Goods (공공재)
: Externality(외부효과)



공공재와 외부효과

공공재(Public Goods) vs. 사유재(Private Goods)

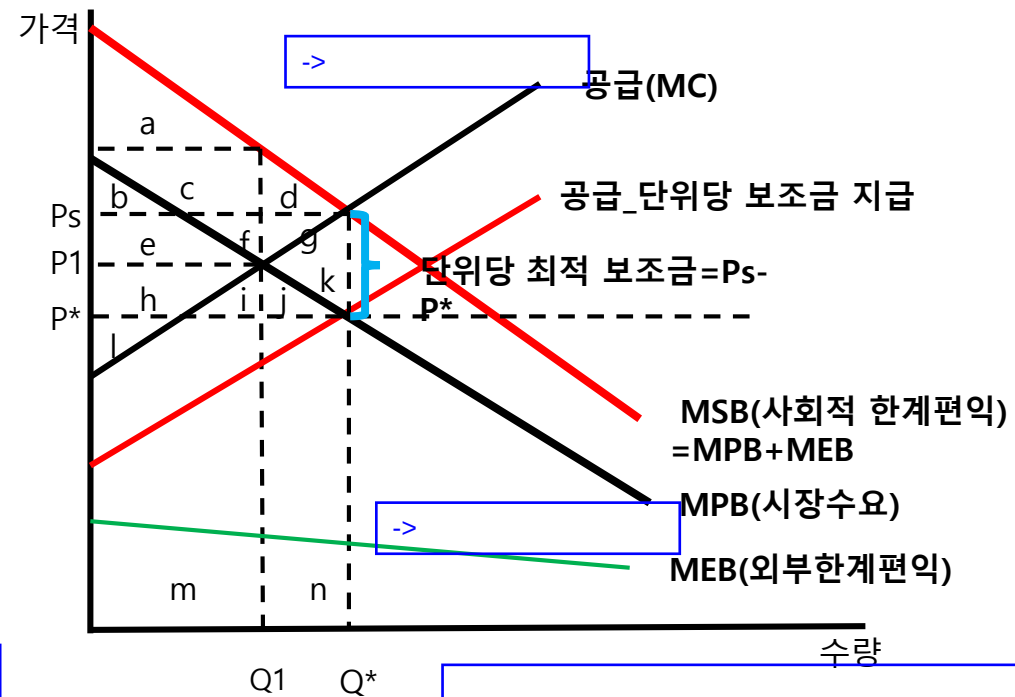
- 비배제성(Non-Exclusivity)
- 비경합성(Non-Rivalry)
- 공유지의 비극(Tragedy of Commons)
- 반공유지의 비극(Tragedy of Anti-Commons)
 - 공유되어야 할 재산이 분할되어 사유되고 사회에 유용한 자원의 활용을 방해하는 것
 - 너무 많은 소유권자가 존재해 각자의 소유권을 주장하면서 사회적으로 과소 사용이 일어나는 현상
 - 알박기, 라인강의 통행세, 특허괴물 등
- 공유지의 비극은 자원의 과도한 사용이 문제가되는 반면, 사유지의 비극은 자원의 과소 이용이 사회에 불이익을 초래



공공재와 외부효과

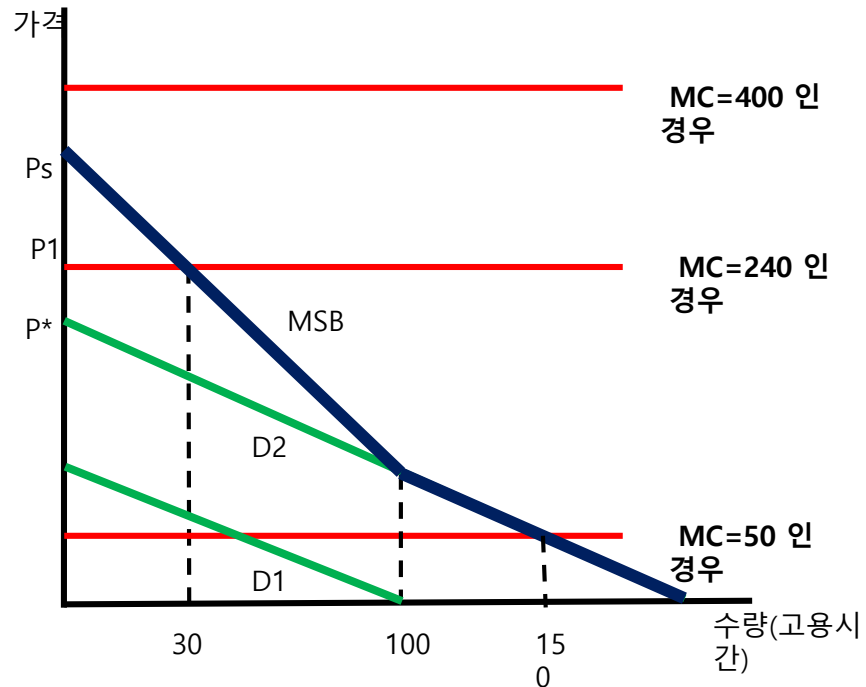
- 공공재(Public Goods): 조세(Tax)와 정부보조금(Government Subsidy)

- 긍정적 외부효과가 있는 경우 공공재의 생산을 활성화하기 위해서는 어느 정도의 보조금을 주어야 할까?



공공재와 외부효과

- 공공재를 직접 공급한다면 사회적 순편익을 극대화하기 위해 공공재를 **얼마를** 공급하여야 하는가?
정부가 직접 연구개발이나 공공시설을 공급한다면? R&D, 병원, 도로 등등



- 추가적으로 공급되는 단위의 한계편익(MB) = 해당 단위의 한계비용(MC)과 같은 정도까지 공급되어야 한다.
- 공공재는 비경합재(non-rival good): 사회적 한계편익은 각 개인이 혼자서 지불하고자 하는 금액이 아니라 모든 소비자가 지불하려고 하는 금액의 합이다.
- (소비자의 수요곡선을 **수직**으로 합한 것)
- 예) 백화점1, 백화점2 존재: 백화점 1 규모가 작다. 방범대원의 고용시간과 한계편익을 고려.

경제학 기초지식(3)

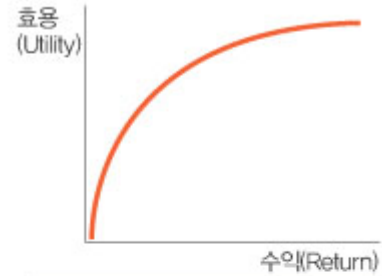
- : Risk and Uncertainty (위험과 불확실성)
- : Asymmetric Information(비대칭적 정보)

Risk and Uncertainty

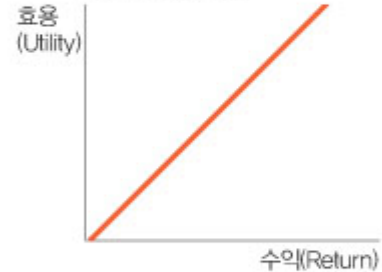
Risk

위험수용도(Risk Tolerance)의 측정

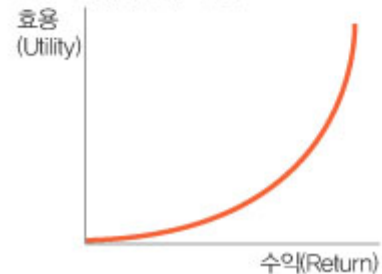
(a) 위험회피형



(b) 위험중립형



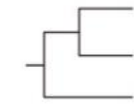
(c) 위험추구형



Uncertainty



수준 1 : 예측이 가능한 명확한 미래



수준 2 : 선택 대안이 있는 미래



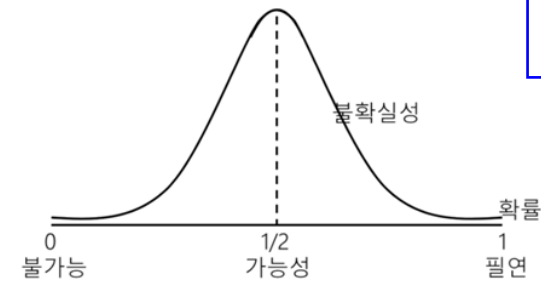
수준 3 : 발생 가능한 범위내의 미래



수준 4 : 완전히 모호한 미래

상황	· 미래에 대한 단 하나의 시나리오로 예측 정확도가 매우 높음.	· 미래는 수개의 선택적 결과 중 하나로 설명 가능함. · 미래에 무엇이 일어날 것인가를 알 수 없지만, 가능성(확률)은 평가할 수 있음.	· 가능성의 범위는 확인 가능 · 그 범위는 몇 가지 변수에 의해 제약을 받지만, 그 범위 내에서 실제 결과가 일어날 가능성은 높음.	· 다수의 불확실성이 상호 복합됨.
분석 도구	· 전통적인 전략도구들	· 의사결정분석 · 옵션 평가모형 · 게임이론	· 시나리오 플래닝 · 잠재 수요 예측	· 유추와 패턴 인식 · 비선형 모형
해당 사례	· 저비용 항공사의 진입에 대응하는 전략	· 규제가 완화된 지역통신시장 진입을 위한 장거리 전화 회사들의 전략 · 화학공장에 대한 설비 전략	· 인도 같은 신흥 시장 진입 · 개인용 전자제품에서 신기술 개발·확충	· 개인용 멀티미디어 제품에 대한 시장 진입 · 1992년의 러시아 시장 진입

출처: Strategy under Uncertainty, HBR



Hedging

Pooling

Asymmetric Information

Principal-Agent Problem

Asymmetric Information and Moral Hazard

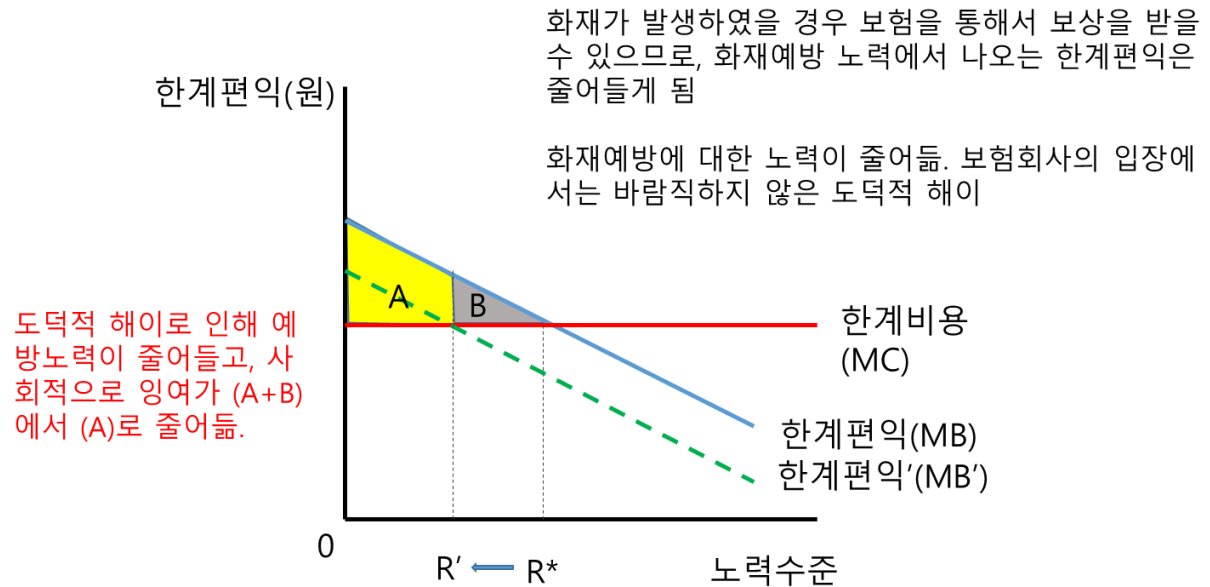
사례(cases)

- 주주와 경영자와의 관계
 - 국민과 관료와의 관계: bureaucracy model
 - 소송의뢰인과 변호사와의 관계
 - 지주와 소작농과의 관계
 - 가수와 매니저의 관계
 - 운동선수와 에이전트와의 관계
 - 농부와 위탁 판매자와의 관계
-
- 국민-정치인-관료: 주인-대리인 관계의 중층구조

도덕적 해이 (Moral Hazard)

감추어진 행동이 문제가 되는 상황에서, 정보를 가진 측은 정보를 갖지 못한 측면에서 보면 바람직하지 않은 행동을 취하는 경향이 있는데, 이와 같은 행동이 나타났을 때 도덕적 해이가 일어났다고 함.

(1) 보험시장에서의 도덕적 해이



(1) 보험시장에서의 도덕적 해이

보험회사의 대응

- 문제의 핵심은 어떻게 하면 가입자 스스로 사고예방 노력을 하도록 유인 (incentive)을 줄 수 있는가의 문제로 귀착
- 보험회사는 도덕적 해이에 대한 대책으로 다음과 같은 방법을 이용
 - (1) 사고가 났을 때 손실의 일부만 보상해 주는 공동보험(co-insurance) 제도를 채택(예: 피해액의 80%만 보상, 20%는 가입자 부담)
 - (2) 초기공제(initial deduction)제도를 도입, 손실액 중 얼마는 가입자 본인이 부담하고 이것을 초과하는 부분에 대해서만 보상하는 방식
- 핵심: 사고가 났을 때 가입자 자신도 피해의 일부를 부담하도록 디자인
- 가입자 스스로 부담하는 비율이 100%에 이르지 않는 한 도덕적 해이의 유인은 계속 존재

유인설계(mechanism or incentive design)의 문제

- 어떻게 하면 주인-대리인의 문제를 막을 수 있을까?

- ? ? -> ?

유인설계(mechanism or incentive design)의 문제

<표 1> 기업의 이윤(재단사 임금 지불 전)

	나쁜 여건	좋은 여건
적은 노력($a=0$)	2억 원	4억 원
많은 노력($a=1$)	4억 원	8억 원

- **신사복을 생산하는 소규모 기업**
- 기업의 이윤은 고용되어 있는 재단사가 얼마나 정성들여 일하는지에 따라 달라짐.
- 이윤에는 환경, 유행 등 여러 요인들이 영향을 미치므로, 기업주는 재단사가 얼마나 열심히 일하는지를 파악할 수 없음.

- 나쁜 여건이 나올 확률: 0.5
- 좋은 여건이 나올 확률: 0.5
- 기업주는 실제로 어떤 여건이 나타날지를 아는 것이 불가능
- 재단사의 개인적인 목표: 순임금의 극대화
- 재단사의 노력에 따르는 비용: $C=0.5*a$
 - (가장 낮은 노력수준: $a=0$, $C=0$)
 - (가장 높은 노력수준: $a=1$, $C=0.5$ (5천만 원))
- 기업주, 재단사: 위험에 대해 중립적(risk neutral)

4. 유인설계(mechanism or incentive design)의 문제

	나쁜 여건	좋은 여건
적은 노력 (a=0)	2억 원	4억 원
많은 노력 (a=1)	4억 원	8억 원

- 나쁜 여건이 나올 확률: 0.5
- 좋은 여건이 나올 확률: 0.5
- 기업주는 실제로 어떤 여건이 나타날지를 아는 것이 불가능
- 재단사의 개인적인 목표: 순임금의 극대화
- 재단사의 노력에 따르는 비용: $C=0.5*a$
 (가장 낮은 노력수준: $a=0$, $C=0$)
 (가장 높은 노력수준: $a=1$, $C=0.5$ (5천만 원))
- 기업주, 재단사: 위험에 대해 중립적(risk neutral)

(1) 재단사에게 고정된 임금 지급 : (예) 재단사 연봉 8천만원 지급

- 재단사의 노력수준: $a=0$ (적은 노력)
- 기업주의 기대 순이익: $(0.5*2+0.5*4)-0.8=2.2$ 억 원

(2) 재단사의 노력을 반영하는 임금지급

- (예) 실현된 이윤이 2억 원이나 4억 원이면 4천만원 연봉지급,
이윤이 8억 원인 경우 2억 4천만원의 연봉 지급을 제안
- 재단사: 적은 노력을 할 경우 기대수익: 0.4억 원
 많은 노력을 할 경우 기대수익: $0.5*0.4+0.5*2.4-0.5=0.9$ 억 원
 따라서 재단사 가장 높은 수준의 노력을 할 것으로 예상
- 기업주 기대순이익: $4*0.5+8*0.5-1.4$ 억 원 = 4.6억 원 (파레토개선)

4. 유인설계(mechanism or incentive design)의 문제

	나쁜 여건	좋은 여건
적은 노력 (a=0)	2억 원	4억 원
많은 노력 (a=1)	4억 원	8억 원

(3) 이익의 공유: 기업주와 재단사가 이윤을 공유하는 방식

(예) 3억원을 초과하는 이윤의 40%를 재단사의 몫으로 하지만, 3억원에 미달하는 경우에는 아무 임금도 지급하지 않음.

-> -> X

$$0 \leq w = 0.4 * (\pi - 3) \quad \pi \leq 3 \quad w = 0$$

- 재단사가 적은 노력을 들인 경우: $0.5 * \{0.4 * (4 - 3)\} = 0.2$ 억 원
- 재단사가 가장 많은 노력을 들인 경우:
 $0.5 * \{0.4 * (4 - 3)\} + 0.5 * \{0.4 * (8 - 3)\} - 0.5 = 0.7$ 억 원
- 재단사는 최대한의 노력을 할 것
- 기업주의 기대 순이윤: $0.5 * 4 + 0.5 * 8 - (0.2 + 1) = 4.8$ 억 원

고정적으로 지급하는 방식에 비해 파레토개선이 이루어졌으나, 앞의 '재단사의 노력을 반영하는 지급'과는 비교가 불가능

?

- 대리인의 노력을 직접적으로 파악할 수 없는 경우에는 적절한 임금지급 방식의 선택을 통해 대리인의 노력을 높은 수준으로 유도할 수 있음.
- **주인-대리인 문제와 인센티브 디자인의 핵심:**
 - **노력을 많이 했을 때 나타날 수 있는 결과에 높은 보수를 연결하는 것.**

* 그럼 기업들이 왜 유인의 문제가 있는 것을 알면서도 고정임금제도를 유지하는가?

- 모든 근로자가 일을 태만히 하는 데서 효용을 얻는 것은 아님.
- 승진, 핵심부처로의 이동, 성과급 등이 유인으로 작용.
- 성과에 따라 보수를 다르게 하는 것이 근로자의 위험부담을 증가시킴: 근로자가 위험을 통제할 수 없는 경우 이를 극도로 싫어하는 경향이 있음(갑작스런 정전, 기타의 사고 등 천재지변)
- 따라서 고정된 임금을 주면서 작업반장(foreman)을 통해 작업진도를 감독하는 방식을 채택하는 경우도 있음.

완비정보(complete information) 하에서의 Cournot Competition

$$P(Q) = a - bQ, MC_1 = c_1, MC_2 = c_2, Q = q_1 + q_2$$

$$\pi_1 = \{a - b(q_1 + q_2)\}q_1 - c_1q_1$$

F.O.C

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = a - bq_1 - bq_2 - bq_1 - c_1 = 0$$

$$2bq_1 = a - c_1 - bq_2$$

$$q_1 = \frac{a - c_1 - bq_2}{2b}, q_2 = \frac{a - c_2 - bq_1}{2b}$$

$$\therefore q_1 = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{1}{2} \left(\frac{a - c_2 - bq_1}{2b} \right)$$

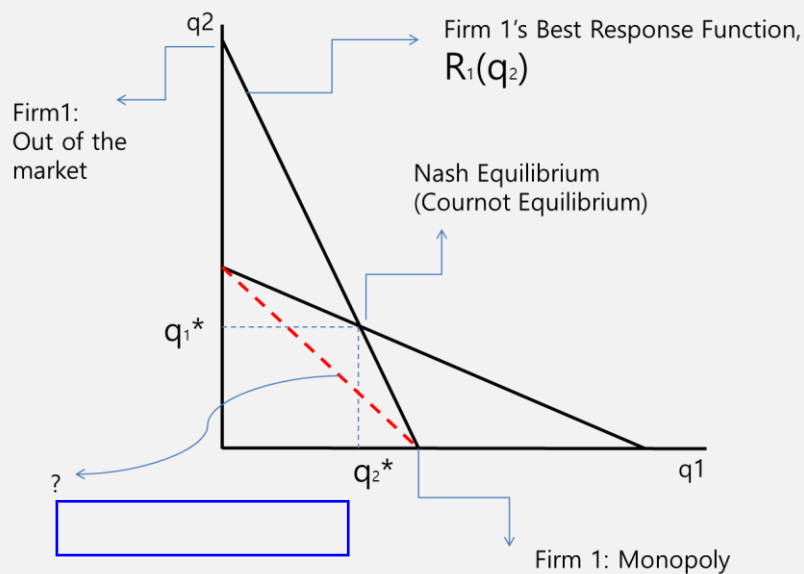
$$q_1 = \frac{a - c_1}{2b} - \frac{(a - c_2)}{4b} + \frac{bq_1}{4b}$$

$$\frac{3}{4}q_1 = \frac{a - 2c_1 + c_2}{4b}$$

$$q_1^* = \frac{a - 2c_1 + c_2}{3b}, q_2^* = \frac{a - 2c_2 + c_1}{3b}$$

1. $\rightarrow$ BRF() 2. $\rightarrow$ $P(Q) = a - bQ$; $Q = Q_1 + Q_2$

완비정보 하에서의 Cournot Competition



1 Cournot Oligopoly

- 2 Firms,
- $p = a - bQ$ ($Q = q_1 + q_2$)
- $MC_1 = MC_2 = c$
- Let, $a = b = 1, c = 0$
- Then, $p = 1 - Q$

1) Firm 1

$$\max_{q_1} \pi_1 = p \cdot q_1 - c q_1$$

$$= (1 - q_1 - q_2) \cdot q_1$$

F.O.C $\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = -q_1 + (1 - q_1 - q_2) \cdot 1 = 0$

$$2q_1 = 1 - q_2 \quad \boxed{q_1^*(q_2) = \frac{1 - q_2}{2}}$$

2) Firm 2

$$\max_{q_2} \pi_2 = p \cdot q_2 - c q_2$$

$$= (1 - q_1 - q_2) \cdot q_2$$

같은 과정으로 (F.O.C) $\boxed{q_2^*(q_1) = \frac{1 - q_1}{2}}$

②는 ①을 대입.

$$q_1^*(q_2) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1 - q_1^*}{2} \right)$$

$$q_1^* = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} q_1^* \rightarrow \frac{3}{4} q_1^* = \frac{1}{4}$$

$$q_1^* = \frac{1}{3} \rightarrow \text{1, 2번 대입}$$

$$q_2^* = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \boxed{q_1^* = q_2^* = \frac{1}{3}, P^* = \frac{1}{3}}$$

Cournot Nash Equilibrium

2 Monopoly

$$\max_Q \pi_m = p Q_m = (1 - Q) \cdot Q$$

F.O.C $\frac{\partial \pi_m}{\partial Q_m} = -Q + 1 - Q = 0$

$$\therefore \boxed{Q_m = \frac{1}{2}, P_m = \frac{1}{2}} \quad \text{Monopoly output}$$

Cournot Competition under Asymmetric Information

$$P(Q)=a-bQ$$

각 기업의 한계비용 C_1, C_2

기업 2의 한계비용(C_2)는 모든 기업이 알고 있다.

C_1 : C_L with probability a

C_H with probability $(1-a)$

$$() = a \quad () = (1-a)$$

$$S_1(C_H)=q_H$$

$$S_1(C_L) = q_L$$

$$q_H = \quad ; q_H < q_L$$

불완비정보 하에서의 Cournot Competition (Asymmetric Inf.)

$$P(Q) = a - bQ$$

각 기업의 한계비용 C_1, C_2
기업 2의 한계비용(C_2)는 모든 기업이 알고 있다.

C_1 : CL with probability α
CH with probability $(1-\alpha)$

$$S_1(CH) = q_H$$

$$S_1(CL) = q_L$$

$$P(Q) = a - bQ, MC_1 = c_1, MC_2 = c_2,$$

$$Q = q_1 + q_2$$

$$MC_2 = c_2:$$

$$MC_1 = C_L \text{ with probability } \alpha$$

$$= C_H \text{ with probability } 1 - \alpha$$

$$\pi_L(S_1, q_2) = \{a - b(q_L + q_2)\}q_L - c_L q_L$$

$$\pi_H(S_1, q_2) = \{a - b(q_H + q_2)\}q_H - c_H q_H$$

$$\pi_2(S_1, q_2)$$

$$= \alpha[\{a - b(q_L + q_2)\}q_2 - c_2 q_2]$$

$$+ (1 - \alpha)[\{a - b(q_H + q_2)\}q_2 - c_2 q_2]$$

$$L \text{ 타입: } \frac{\partial \pi_L}{\partial q_L} = \dots \gg q_L = BR_L^1(q_2) = \frac{a - c_L - bq_2}{2b}$$

$$H \text{ 타입: } \frac{\partial \pi_H}{\partial q_H} = \dots \gg q_H = BR_H^1(q_2) = \frac{a - c_H - bq_2}{2b}$$

$$\text{기업 2: } \frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = \dots \gg q_2 = BR^2(q_1)$$

$$= \frac{a - c_2 - \{\alpha q_L^* + (1 - \alpha)q_H^*\}}{2b}$$

Bayesian Nash Equilibrium

$$q_L^* = \frac{a - 2c_L + c_2}{3b} - \frac{(1 - \alpha)(c_H - c_L)}{6b}$$

$$q_H^* = \frac{a - 2c_H + c_2}{3b} + \frac{\alpha(c_H - c_L)}{6b}$$

$$q_2^* = \frac{a - 2c_2 + \alpha c_L + (1 - \alpha)c_H}{3b}$$

Bayesian Nash Equilibrium?

$$q_L^* = \frac{(a - 2C_L + C_2)}{3b} - \frac{(1 - \alpha)(C_H - C_L)}{6b}$$

$$q_H^* = \frac{(a - 2C_L + C_2)}{3b} + \frac{\alpha(C_H - C_L)}{6b}$$

$$q_2^* = \frac{a - 2C_2 + \alpha C_L + (1 - \alpha)C_H}{3b}$$

L type: 기업 2가 $C_1 = C_L$ 인 경우보다 더 생산하므로 완비정보하에서의 산출량보다 덜 생산함.

H type: 기업 2가 $C_1 = C_H$ 인 경우보다 덜 생산하므로 완비정보하에서의 산출량보다 더 생산함.

* H type의 존재 가능성때문에 L type은 완비정보하에서보다 손해를 보는 반면, H type은 L type의 존재가능성 때문에 완비정보하에서보다 이득을 본다!!!!